

概率论与数理统计

统计部分第1讲　统计学基本概念

统计：收集与分析数据的科学与艺术

- 统计和随机（概率）的概念已经深入到生活中的方方面面

  降水概率，病人的存活率，彩票 ……

- 对数据的理解

  Polya关于医生的玩笑：一名医生安慰他的病人说：你患了一种非常严重的病，患这种病的人只有十分之一能活下来。　但是你不用担心，你到我这里来是十分幸运的，因为……

概率与统计

统计学与概率论的宗旨都是把不确定现象量化，差别在于：

概率论是数学，其基本特征是从法则到结果(from rules to results)，

统计学是一门科学，其基本特征是从结果到法则(from results to rules)。

统计学研究的主要内容是搜集和分析数据。通过对数据的分析，从中提炼有用的信息，达到对未知事务的推断、对未来可能发生事件的预测等等。

分赌本问题

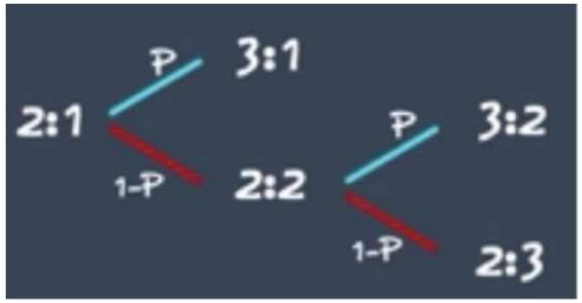
甲、乙两人进行5局3胜制的赌博，

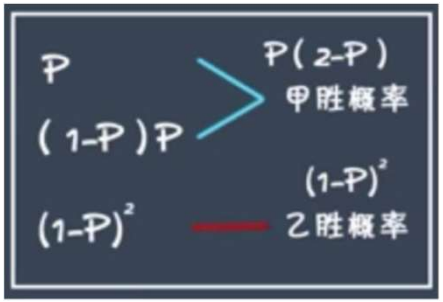
每人有本金100元，胜者得到全部200元；

当赌博在甲2:1领先时，被迫停止时，

200元本金如何分配？

Pascal的求解





统计学能够发挥作用的领域不胜枚举

- 科学：实证的科学研究离不开搜集和分析数据；
- 技术：技术的创新和改进离不开作试验和对试验数据的分析；
- 工农业生产：改进质量或提高产量离不开作试验和对试验数据的分析；
- 经济金融：对经济金融形势的分析与展望需要建立模型，离不开对大量数据的分析；投资、保险、股票等；
- 政府或公司的管理和决策——进行量化的管理和决策；
- 天气、水文、地震等的预报：建立模型，对大量数据进行分析；
- 医药疗效评估：FDA（食品药物管理局）对新的药物或治疗方法的效果评估有非常严格的统计标准；
- 国家或行业标准的制定：其中有大量的统计方法；
- 人口或其他社会现象（大选、热点问题）的调查：抽样调查；
- 社会卫生医疗和收入保障体系的制定；
- 法律法规的制定；

应用举例1

- 1947年印度刚成立，首都发生了暴乱，一个称为红色堡垒的地方聚集了大量难民。政府有责任给难民提供食品，并将这个任务交给了承包商。由于没有任何关于难民人数的信息，政府被迫接受承包商所提出的食品和日用品的账单，这笔开支数量庞大。

政府无从检验承包商是否故意夸大商品的需求量，从中牟取暴利。

政府为了避免受到承包商的蒙蔽，必须知道红色堡垒中避难者比较准确的人数。

困难在于因为宗教等原因，外人无法进入红色堡垒；同时也没有任何避难人数的先验信息

统计学家帮助政府完成了这项任务。

应用举例1

- 统计学家利用了承包商交给政府的账单，这些账单记录了各种生活用品的供应量，如米、豆类和盐等。
- 假设全体避难者一天所需的米、豆和盐的总量为R, P, S。由消费调查，每人每天所需这些食物的量分别为r, p, s。

因而R/r，P/p，S/s 提供了人数的估计值。

统计学家计算发现三个比值中S/s最小， R/r最大。

与盐相比，商品中大米的量可能被夸大了。考虑到当时印度盐的价格非常低，利润少，米的价格高，利润大。因此，统计学家提出用S/s作为避难人数的估计值，得到了很好的近似。

应用举例

莎士比亚的新诗

1985年11月，研究莎士比亚的学者Taylor从某图书馆发现一首写在纸片上的九节没有署名的新诗，共429个单词。他猜测是莎士比亚的作品。如何验证？

Ronald Thisted, Bradley Efron, Did Shakespeare Write a Newly-Discovered Poem? Biometrika, 74(3), 1987, 445-455

莎士比亚著作中用词总数884647，其中31534是不同的，这些词的出现频数如下：

使用1次　14376；　使用2次　4343；　使用3次　2292
使用4次　1463；　使用5次　1043；　使用6次　837
……
使用大于100次　846

新诗所含429个单词中有258个是不同的

应用举例

莎士比亚的新诗

Table 1. *Number, m_x, of distinct words in the Taylor poem that appeared exactly x times in the Shakespearean canon*

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Row total
0+	9	7	5	4	4	2	4	0	2	3	40
10+	1	0	3	0	1	1	1	2	1	0	10
20+	2	2	1	5	3	1	0	2	2	3	21
30+	4	1	1	1	2	1	0	0	3	3	16
40+	1	2	0	0	2	1	1	2	1	1	11
50+	0	1	1	1	1	0	0	1	0	2	7
60+	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	4
70+	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	4
80+	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
90+	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	3

For example, 9 distinct words in the poem appeared zero times in the canon, 7 appeared once each, etc.

应用举例

莎士比亚的新诗

Table 2. *Estimated expectation, $\hat{\nu}_x$, for the corresponding count m_x in Table 1, assuming Shakespearean authorship for the Taylor poem*

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0–9	6·97	4·21	3·33	2·84	2·53	2·43	2·16	2·01	1·87	1·76
10–19	1·62	1·50	1·52	1·51	1·36	1·38	1·33	1·28	1·25	1·22
20–29	1·18	1·16	1·13	1·11	1·09	1·06	1·04	1·02	1·00	0·98
30–39	0·96	0·94	0·93	0·91	0·90	0·88	0·86	0·85	0·83	0·82
40–49	0·80	0·79	0·77	0·76	0·75	0·74	0·73	0·72	0·70	0·69
50–59	0·68	0·67	0·66	0·65	0·64	0·63	0·62	0·61	0·60	0·59
60–69	0·58	0·57	0·56	0·55	0·54	0·53	0·52	0·51	0·50	0·50
70–79	0·49	0·48	0·48	0·47	0·47	0·46	0·45	0·45	0·44	0·44
80–89	0·43	0·42	0·42	0·41	0·41	0·40	0·39	0·39	0·38	0·38
90–99	0·37	0·36	0·36	0·35	0·35	0·34	0·34	0·33	0·32	0·32

应用问题

莎士比亚的新诗

Table 3. *The eight poems analysed in this paper*

Abbreviation	Description	Total length	Number distinct words
1. JON	Ben Jonson; 'An Elegy'	411	243
2. MAR	C. Marlowe: four poems	495	272
3. DON	J. Donne; 'The Ecstacy'	487	252
4. CYM	Shakespeare: from 'Cymbeline'	323	215
5. PUC	from 'A Midsummer Night's Dream'	234	156
6. PHO	'The Phoenix and Turtle'	352	216
7. SON	Sonnets, Nos. 12–15	448	264
8. TAY	Taylor poem	429	258

统计应用问题

莎士比亚作品中单词使用的次数	不同单词使用的频数				基于莎士比亚作品的期望值
	本约翰逊（哀歌）	马洛（四首诗）	多恩（狂喜）	新发现的诗	
0	8	10	17	9	6.97
1	2	8	5	7	4.21
2	1	8	6	5	3.33
3-4	6	16	5	8	5.36
5-9	9	22	12	11	10.24
10-19	9	20	17	10	13.96
20-29	12	13	14	21	10.77
30-39	12	9	6	16	8.87
40-59	13	14	12	18	13.77
60-79	10	9	3	8	9.99
80-99	13	13	10	5	7.48
不同单词数	243	272	252	258	258
单词总数	411	495	487	429	…

$(0.7)^{100} = (0.49)^{50} \approx 2^{50} \approx (10^3)^5$， 10^{-15}小概率事件

对数据的考察（第一手数据）

- 一位统计学者被邀请分析某落后地区一些人类测量学方面的数据。测定的10个特征中有一个是体重。原始的测量记录为：7.6，6.5，8.1，7.4，…等。
- 这里的重量单位是英石，1英石等于14磅。7.6*14=106.4磅…
- 7.6，6.3，8.4，7.1，9.0，8.4，8.5，7.4，7.3，6.6 …

- 统计学者开始拿到的是经过换算得到的以磅为单位的体重记录。但是他认为应该查看原始记录。在查看整个记录时，他发现了一个奇异点，所有的重量测量值里小数点后面从来没有出现过7，8，9三个数字！进一步调查发现，这一地区在测量重量时将一英石分为7个单位，并非使用的10进制。

- 正确的体重转换应该是7*14+(6/7)*14=110磅…

统计学有自己独特的思维方式与方法

统计学本质上是一门应用性、方法性的学科

统计的目的是回答实际领域中提出的各种问题，对科学结论提供定量分析（而不是单纯定性分析）的依据；为发现新的理论模型提供线索；预测未来，为决策提供支持等。因此统计学以问题为导向，而不以理论为导向。

统计的对象——数据是部分的、具有不确定性

因此所有的统计结论都可能是错的！你不可能得到绝对正确的结论，只能设法尽量降低因犯错误所造成的损失。

没有一种统计方法是“最好的”

对同一组数据有可能用不同的方法去分析，甚至得到相互矛盾的结论！任何一组数据都有一定的背景。用什么方法分析可以得到“好的”或“更好的”结果？这需要大量统计分析的实践经验。在某种程度上可以说：统计既是科学，又是艺术。

总体和样本

- 总体： 一个统计问题研究对象的全体。构成总体的每个成员称为个体。简单说总体即为分布。

- 样本：从总体中随机抽样的部分个体组成的集合称为样本，样本中的个体称为样品，样品的个数称为样本容量或样本量。

  简单随机抽样：(1)样本具有随机性 (2)样本之间相互独立。

- 例如： 随机抛掷一枚色子，总体是1，2，3，4，5，6的均匀分布。随机地、相互独立地投掷10次，即得到1个样本，样本容量为10。

  实际投掷10次，得到

  5 6 1 6 4 1 2 4 6 6

样本与样本取值（样本观测值）

随机抛掷一枚色子，总体是1，2，3，4，5，6的均匀分布。

随机地、相互独立地投掷10次，样本容量为10。

总体：$X \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \end{pmatrix}$，样本：$X_1, X_2, \cdots, X_{10}$

实际投掷10次，得到样本取值（样本观测值）

5	6	1	6	4	1	2	4	6	6
3	4	1	5	3	6	2	6	3	2
1	3	5	4	6	2	5	2	6	3

……

样本与样本观测值

假设一个物体质量为μ，测量误差服从正态分布$N(0,\sigma^2)$，则测量结果 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$

观测4次，计算平均：$\dfrac{3.92+4.06+3.96+4.08}{4}=4.005$

3.92,	4.06,	3.96,	4.08	(4.005)	3.96
3.95,	3.98,	4.03,	3.98	(4.015)	4.00
4.07,	4.01,	4.00,	3.96	(4.010)	4.05
⋮					⋮

样本：X_1, X_2, X_3, X_4

样本的观测值：3.92, 4.06, 3.96, 4.08

3.95, 3.98, 4.03, 3.98

……

$$\frac{X_1+X_2+X_3+X_4}{4} \sim N\left(\mu,\frac{\sigma^2}{4}\right), \qquad X_1 \sim N(\mu,\sigma^2)$$

统计量

- 设想你参加了一次考试，在知道自己得到了78分后，希望了解自己的成绩在班上处于什么水平。你会怎样做？
- 你对自己未来工作收入的预期是什么？
- 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为取自某总体的样本，不含有任何未知参数的样本函数 $T = T(X_1, X_2, \cdots, X_n)$,即称为统计量。

统计量

- 强国知十三数：境内仓口之数，壮男壮女之数，老弱之数，官士之数，以言说取食者之数，利民之数，马牛刍藁之数。欲强国，不知国十三数，地虽利，民虽众，国愈弱至削。国无怨民曰强国。兴兵而伐，则武爵武任，必胜；按兵而农，粟爵粟任，则国富。兵起而胜敌，按兵而国富者，王。（秦·商鞅《商君书》）



商鞅（前390～前338年），卫国人。战国时期政治家，思想家，著名法家代表人物。应秦孝公求贤令入秦，说服秦孝公变法图强。孝公死后，受到贵族诬害以及秦惠文王的猜忌，车裂而死。其在秦执政二十余年，秦国大治，史称“商鞅变法”。

$$E\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i\right)=\frac{1}{n}(n\mu)=\mu \qquad Var\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i\right)=\frac{1}{n^2}(n\sigma^2)=\frac{\sigma^2}{n}$$

常用统计量：样本均值

设 $x_1,\ldots,x_n$ 为某总体的简单随机样本，$\bar{x}=\dfrac{x_1+x_2+\ldots+x_n}{n}$ 称为样本均值。

定理 . 设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是来自某个总体的样本，$\bar{x}$ 为样本均值，

（1）若总体分布为 $N(\mu,\sigma^2)$，则 $\bar{x}\sim N\left(\mu,\dfrac{\sigma^2}{n}\right)$；

（2）若总体分布不是正态分布或根本未知，$E(X)=\mu$，$Var(X)=\sigma^2$，

则 n 较大时，$\bar{x}$ 的渐近分布为 $N\left(\mu,\dfrac{\sigma^2}{n}\right)$，常记为 $\bar{x}\sim N\left(\mu,\dfrac{\sigma^2}{n}\right)$。

（中心极限定理）

常用统计量：样本方差

样本方差：$s^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2$

定理. 设总体 X 具有二阶矩，即 $E(X)=\mu$，$Var(X)=\sigma^2<+\infty$，

$x_1,x_2,\cdots,x_n$ 为从该总体得到的样本，$\bar{x}$ 和 s^2 分别是样本均值和

样本方差，则 $E(\bar{x})=\mu$，$Var(\bar{x})=\frac{\sigma^2}{n}$，$E(s^2)=\sigma^2$。 无偏估计

样本 k 阶原点矩 $a_k=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i^k$，样本 k 阶中心矩 $b_k=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^k$

$$E\left(s^2\right)=E\left[\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}\left(x_i-\bar{x}\right)^2\right]=\sigma^2$$

样本均值和样本方差的数字特征

$$E\left(\bar{x}\right)=E\left(\frac{x_1+x_2+\cdots x_n}{n}\right)=\frac{1}{n}E\left(x_1+x_2+\cdots x_n\right)=\mu$$

$$Var\left(\bar{x}\right)=Var\left(\frac{x_1+x_2+\cdots x_n}{n}\right)=\frac{1}{n^2}Var\left(x_1+x_2+\cdots x_n\right)=\frac{n\sigma^2}{n^2}=\frac{\sigma^2}{n}$$

$$E\sum_{i=1}^{n}\left(x_i-\bar{x}\right)^2=E\sum_{i=1}^{n}\left[\left(x_i-E\left(x_i\right)\right)-\left(\bar{x}-E\left(\bar{x}\right)\right)\right]^2$$

$$=\sum_{i=1}^{n}E\left(x_i-E\left(x_i\right)\right)^2+\sum_{i=1}^{n}E\left(\bar{x}-E\left(\bar{x}\right)\right)^2-2\cdot E\sum_{i=1}^{n}\left[\left(x_i-E\left(x_i\right)\right)\cdot\left(\bar{x}-E\left(\bar{x}\right)\right)\right]$$

$$=\sum_{i=1}^{n}Var\left(x_i\right)+\sum_{i=1}^{n}Var\left(\bar{x}\right)-2\cdot E\left[\left(\sum_{i=1}^{n}x_i-nE\left(x_i\right)\right)\cdot\left(\bar{x}-E\left(\bar{x}\right)\right)\right]$$

$$=n\sigma^2+n\cdot Var\left(\bar{x}\right)-2\cdot E\left[\left(n\bar{x}-nE\left(\bar{x}\right)\right)\cdot\left(\bar{x}-E\left(\bar{x}\right)\right)\right]$$

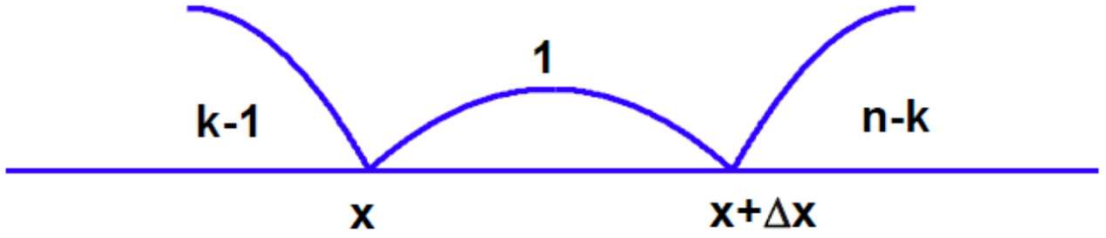
$$=n\sigma^2+n\cdot Var\left(\bar{x}\right)-2n\cdot Var\left(\bar{x}\right)=n\sigma^2\text{-}n\cdot Var\left(\bar{x}\right)=\left(n-1\right)\sigma^2$$

$$\binom{n}{k-1}\cdot\binom{n-(k-1)}{1}\cdot\binom{n-k}{n-k}=\frac{n!}{(n-(k-1))!(k-1)!}\frac{(n-(k-1))!}{(n-k)!1!}\frac{(n-k)!}{(n-k)!}$$

次序统计量

例 9. $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 独立同分布，分布函数 $F(x)$，密度函数 $p(x)$，将这 n 个随机变量做升序排列 $X_{(1)}\le X_{(2)}\le\cdots\le X_{(n)}$。求 $X_{(k)}$ 的分布，$F_k(x)$，$p_k(x)$。

解：$X_{(k)}$ 落于 $[x,\Delta x]$ 的概率



$$F_k(x+\Delta x)-F_k(x)$$
$$=\frac{n!}{(k-1)!(n-k)!}\cdot[F(x)]^{k-1}\cdot[F(x+\Delta x)-F(x)]\cdot[1-F(x+\Delta x)]^{n-k}$$

令 $\Delta x\to 0$，得 $p_k(x)=\frac{n!}{(k-1)!(n-k)!}\cdot[F(x)]^{k-1}\cdot p(x)\cdot[1-F(x)]^{n-k}$。

三大统计分布，卡方、t、F

I. $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 独立同分布，服从 $N(0,1)$ 则

$Y = X_1^2 + \cdots + X_n^2 \sim \chi_n^2$ 或 $\chi^2(n)$，称为自由度为 n 的 χ^2 分布。

II. t 分布 $X_1 \sim N(0,1)$，$X_2 \sim \chi_n^2$，X_1, X_2 相互独立

$$t = \frac{X_1}{\sqrt{X_2 / n}} \sim t(n)$$，称为自由度为 n 的 t 分布。

III. F 分布 X_1, X_2 相互独立，$X_1 \sim \chi_m^2$，$X_2 \sim \chi_n^2$

$$F = \frac{X_1 / m}{X_2 / n} \sim F(m,n)$$，称为自由度为 m 与 n 的 F 分布。

统计抽样定理

设 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本，其样本均值和样本方差分别为：

$\bar{x} = \dfrac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}$ 和 $s^2 = \dfrac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2$，则有

(1) $\bar{x}$ 与 s^2 相互独立

(2) $\bar{x} \sim N\left(\mu, \dfrac{\sigma^2}{n}\right)$

(3) $\dfrac{(n-1)\cdot s^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$

$$
\begin{cases}
Y_1 = \dfrac{1}{\sqrt{1\cdot 2}}(X_1 - X_2) \\
Y_2 = \dfrac{1}{\sqrt{2\cdot 3}}(X_1 + X_2 - 2X_3) \\
\cdots \quad \cdots \quad \cdots \\
Y_{n-1} = \dfrac{1}{\sqrt{(n-1)\cdot n}}\left(X_1 + X_2 + \cdots + X_{n-1} - (n-1)X_n\right) \\
Y_n = \dfrac{1}{\sqrt{n}}(X_1 + X_2 + \cdots + X_n)
\end{cases}
$$

$X_1, X_2, \cdots, X_n \overset{i.i.d.}{\sim} N(\mu, \sigma^2)$

$(Y_1, Y_2, \ldots, Y_n)$ 为 n 维正态分布

$Y_1, Y_2, \ldots, Y_n$ 两两不相关，所以 $Y_1, Y_2, \ldots, Y_n$ 相互独立

$$
Y_n = \sqrt{n}\,\bar{X}, \quad \sum_{k=1}^{n}(X_k - \bar{X})^2 = \sum_{k=1}^{n} X_k{}^2 - n\bar{X}^2 = \sum_{k=1}^{n} Y_k{}^2 - Y_n{}^2 = \sum_{k=1}^{n-1} Y_k{}^2
$$

参数点估计

二战中的德国坦克数

整个二战期间：

马克1型，1493辆；马克2型，1856辆；马克3型，5774辆；马克4型，8800辆；以上也就是我们常说的1号到4号坦克

马克5型，也就是豹式坦克，6000辆；马克6型，也就是虎1式坦克，1347辆；马克6型改，也就是虎王坦克，492辆

二战中的德国坦克数

德国人生产的坦克按照出厂的先后顺序编号1, 2, 3…

盟军估计德国的坦克数量, 用缴获坦克的最大编号乘

以1加上缴获数分之1　　$max\{x_1, x_2, \cdots, x_n\} \times \left(1 + \frac{1}{n}\right)$

1940. 6—1942. 9 平均每月生产246辆，估计值为245

而通过间谍、解码等的得到的信息的大约1400辆

一组学生身高数据处理

50名17岁城市男生身高（单位：cm）：

170.1 179.0 171.5 173.1 174.1 177.2 170.3 176.2 163.7 175.4
163.3 179.0 176.5 178.4 165.1 179.4 176.3 179.0 173.9 173.7
173.2 172.3 169.3 172.8 176.4 163.7 177.0 165.9 166.6 167.4
174.0 174.3 **184.5** 171.9 181.4 164.6 176.4 172.4 180.3 160.5
166.2 173.5 171.7 167.9 168.7 175.6 179.6 171.6 168.1 172.2

假设学生的身高服从正态分布 $N\left(\mu,\sigma^2\right)$

即样本来自正态总体 $N\left(\mu,\sigma^2\right)$, 估计参数 μ,σ^2

参数点估计

$X_1, X_2, \cdots, X_n$是来自某总体的样本，利用这些样本估计总体分布的参数θ。构造适当的统计量

$\hat{\theta} = \theta(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 称为参数θ的点估计。

$\hat{\theta}$的构造不一定是唯一的，但需要满足一定的合理性。

我们首先学习两种最常用的点估计方法：

矩估计和极大似然估计，

以及判断估计统计量合理性的基本方法。

估计盒子中黑球的比例 $p \approx 0.3$

- 设一个盒子里装有一定量的白球和黑球，试估计其中黑球比例。 a个白球，b个黑球：$p = \frac{b}{a+b}$

- 假定进行10次有放回的抽取，抽到3个黑球。

$$X \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1-p & p \end{pmatrix}$$

$$E(X) = p \approx \bar{x} = \frac{x_1 + \cdots + x_{10}}{10} = 0.3$$

矩估计法

$$E(X)=p$$

$$E(X)\approx \bar{x}$$

$$p\approx \bar{x}=\frac{x_1+\cdots+x_{10}}{10}=0.3$$

$$Var(X)=p(1-p)$$

$$Var(X)\approx S^2=\sum_{k=1}^{n}\frac{(x_k-\bar{x})^2}{n-1}$$

$$p(1-p)\approx S^2=\frac{3\times 0.7^2+7\times 0.3^2}{9}$$

- 替换原理
- 矩的理论表达式为参数的函数

用样本矩替换理论上的矩，解方程得到参数的近似。

- 这里的“矩”可以是原点矩、中心矩，以及样本方差等。
- 为了计算简单，尽可能用低阶矩

$$E(X^k)=f_k(\theta_1,\theta_2,\cdots,\theta_m)\Rightarrow f_k(\hat{\theta}_1,\hat{\theta}_2,\cdots,\hat{\theta}_m)=\frac{x_1^{\,k}+x_2^{\,k}+\cdots+x_n^{\,k}}{n}\quad k=1,\cdots,m$$

例题：对于均匀分布总体$U(a,b)$,估计参数a,b

解：总体期望与方差分别为 $E(X)=\frac{a+b}{2}, Var(X)=\frac{(b-a)^2}{12}$

令 $\begin{cases} \frac{\hat{a}+\hat{b}}{2}=\bar{x} \\ \frac{(\hat{b}-\hat{a})^2}{12}=s^2 \end{cases}$，解得 $\begin{cases} \hat{a}=\bar{x}-\sqrt{3}s \\ \hat{b}=\bar{x}+\sqrt{3}s \end{cases}$

得到参数 a,b 的矩估计量分别为 $\hat{a}=\bar{x}-\sqrt{3}s,\ \hat{b}=\bar{x}+\sqrt{3}s$

或利用 $E(X)=\frac{a+b}{2},\ E(X^2)=\frac{a^2+ab+b^2}{3} \Rightarrow \begin{cases} \frac{\hat{a}+\hat{b}}{2}=\bar{x} \\ \frac{\hat{a}^2+\hat{a}\hat{b}+\hat{b}^2}{3}=\frac{x_1^2+\cdots x_n^2}{n} \end{cases}$

解得参数 $\theta=(a,b)$ 的另一种点估计 $\hat{\theta}=(\hat{a},\hat{b})$。

$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自均匀总体 $X \sim \mathrm{U}(-a, a)$ 的样本，用矩估计法估计参数 a

$$E(X) = 0, \qquad Var(X) = \frac{a^2}{3}$$

$$\frac{a^2}{3} = S^2 \quad \Rightarrow \quad \hat{a} = \sqrt{3}S$$

$$E(X^2) = \frac{a^2}{3}$$

$$\frac{a^2}{3} = \frac{X_1^2 + X_2^2 + \cdots + X_n^2}{n} \quad \Rightarrow \quad \bar{a} = \sqrt{3}\sqrt{\frac{X_1^2 + X_2^2 + \cdots + X_n^2}{n}}$$

$X_1, X_2, \cdots, X_m$ 是来自二项分布总体 $X \sim b(n, p)$ 的样本，

用矩估计法估计参数 n, p

$$E(X) = np, \qquad Var(X) = np(1-p)$$

$$\begin{cases} \bar{X} = np \\ S^2 = np(1-p) \end{cases} \Rightarrow \hat{p} = 1 - \frac{S^2}{\bar{X}}, \quad \hat{n} = \frac{\bar{X}^2}{\bar{X} - S^2}$$

其中

$$\begin{cases} \bar{X} = \dfrac{X_1 + X_2 + \cdots + X_m}{m} \\ S^2 = \dfrac{\sum_{k=1}^{m} X_k}{m-1} \end{cases}$$

$$E(X) = np, \qquad E(X^2) = np(1-p) + n^2 p^2$$

$$\begin{cases} \bar{X} = np \\ \dfrac{X_1^2 + X_2^2 + \cdots + X_n^2}{n} = np(1-p) + n^2 p^2 \end{cases} \Rightarrow \ ?$$

$X_1, X_2, \cdots, X_m$ 是来自二项分布总体 $X \sim b(n, p)$ 的样本，

用矩估计法估计参数 n, p

$$E(X) = np, \qquad Var(X) = np(1-p)$$

$$\begin{cases} \bar{X} = np \\ S^2 = np(1-p) \end{cases} \Rightarrow \hat{p} = 1 - \frac{S^2}{\bar{X}}, \quad \hat{n} = \frac{\bar{X}^2}{\bar{X} - S^2}$$

其中 $\begin{cases} \bar{X} = \dfrac{X_1 + X_2 + \cdots + X_m}{m} \\ S^2 = \dfrac{\sum\limits_{k=1}^{m} X_k}{m-1} \end{cases}$

设想实验

有一盒规格完全相同的不均匀的硬币，总数 n 和抛到正面概率 p 都未知，对 n 和 p 进行估计，

将这盒硬币一个一个拿出抛掷，抛出正面时加1，这盒硬币都抛完，并没有数一共有多少枚

但知道总共掷出 x_1 次正面。然后将所有硬币装回盒子，再抛一遍，记录到总共掷 出 x_2 次正面。

将上述过程重复 m 次，得到 m 个观测值：$x_1, x_2, \cdots, x_m$。

通过这 m 个观测值，得到参数 n 和 p 的一组估计值。

$\hat{p} = 1 - \dfrac{S^2}{\bar{X}}, \quad \hat{n} = \dfrac{\bar{X}^2}{\bar{X} - S^2}$ 给出了 n 和 p 的估计方法，$\hat{p}$ 和 $\hat{n}$ 是统计估计量，是随机变量

作 业（11月21日）

~~~~~~

习题5.1： 5

习题5.3： 8，9，15

习题5.4： 2，13，14

习题6.2： 3，4

11月28日提交

~~~~~~

本讲配合的在线学习内容

第十三周课，第4节：三种重要的统计分布和分位数（9’58”）